Mediana ponderată

Se dau – n valori **distincte** $x_1, x_2, \ldots, x_n$

– **ponderi asociate** lor $w_1, w_2, \ldots, w_n \in (0, 1]$ cu

$$w_1 + w_2 + \ldots + w_n = 1.$$

Să se determine **mediana ponderată (inferioară)** a acestor valori = acea valoare x_k cu proprietățile:

$$\sum_{x_i < x_k} w_i < 0,5$$

$$\sum_{x_i > x_k} w_i \leq 0,5$$

Observație: Dacă $w_1 = w_2 = \ldots = w_n$

mediana ponderată (inferioară) = mediana inferioară

Mediana ponderată

Exemplu

- **x = 5 1 3 2 9 6 11**
- **w = 0,1 0,12 0,05 0,1 0,2 0,13 0,3**

Mediana ponderată este $x_k = 6$, deoarece

$$\sum_{x_i < x_k} w_i = 0,12 + 0,1 + 0,05 + 0,1 = 0,37$$

,

$$\sum_{x_i > x_k} w_i = 0,5$$

Mediana ponderată

Idee

pivot

1	3	2	5	9	6	11
0,12	0,05	0,1	0,1	0,2	0,13	0,3

w_{st}=0,12 +0,05+0,1=**0,27**

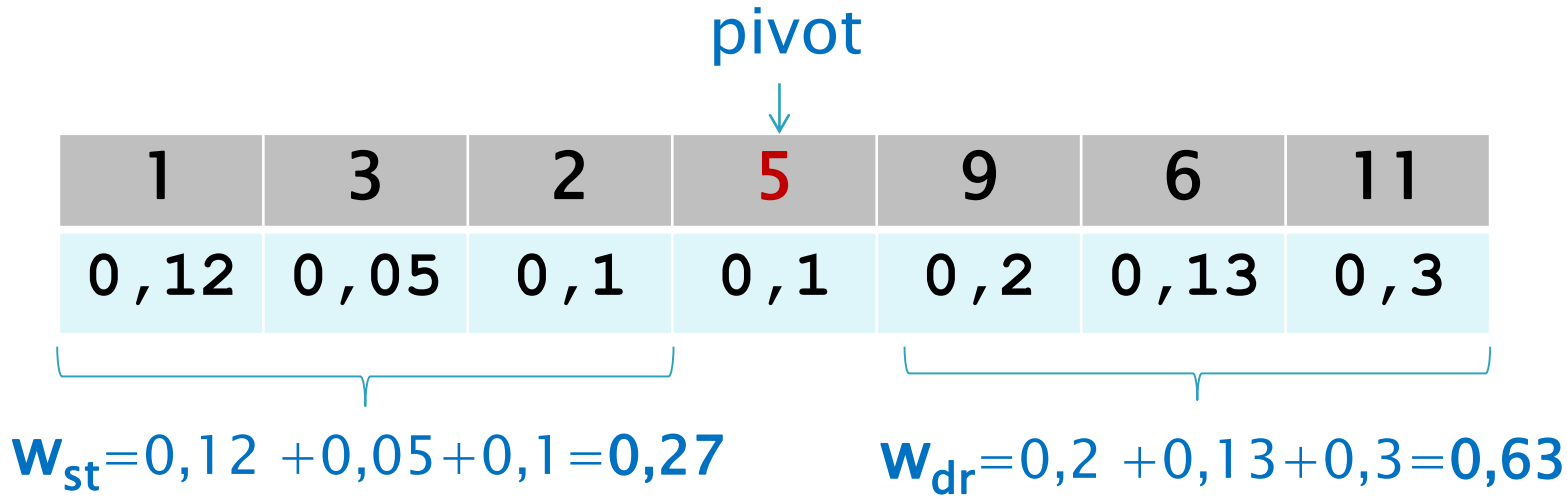
w_{dr}=0,2 +0,13+0,3=**0,63**



Unde este mediana ponderată?

Mediana ponderată

Idee



Mediana ponderată este în dreapta pivotului ($w_{dr} > 0,5$)

Mediana ponderată

Idee

pivot

1	3	2	5	9	6	11
0,12	0,05	0,1	0,1	0,2	0,13	0,3

w_{st}=0,12 +0,05+0,1=**0,27**

w_{dr}=0,2 +0,13+0,3=**0,63**

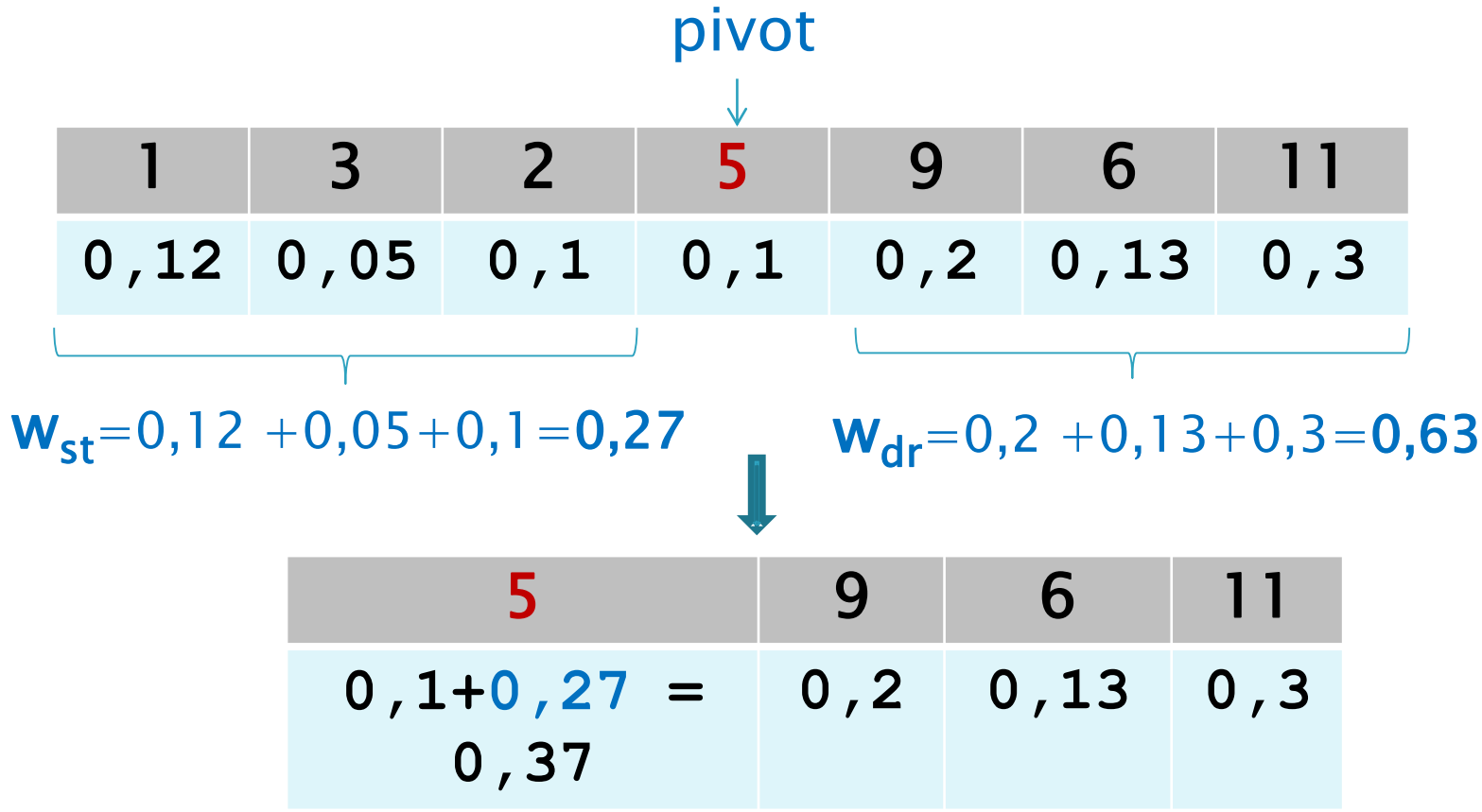
Mediana ponderată este în dreapta pivotului ($w_{dr} > 0,5$)



Ce subproblemă trebuie să rezolvăm atunci?

Mediana ponderată

Idee



Mediana problemei inițiale = mediana subproblemei

⇒ **Corectitudine**

Mediana ponderată

Idee



Cum alegem pivotul?

Mediana ponderată

Idee



Cum alegem pivotul?

- Cu pivot aleator $\Rightarrow$ timp mediu O(n)
- Ideal $T(n) = T(n/2) + O(n)$ (atunci $T(n) = O(n)$)

$\Rightarrow$ **putem alege ca pivot mediana (neponderată)**

Mediana ponderată

Schemă pseudocod

```
Mediana_ponderata(x, w)
   daca lungime(x) ≤ 2 rezolva direct
   altfel
      determina m mediana inferioară a lui x
      pozitioneaza pivotul m in x; fie poz poziția lui
```

Mediana ponderată

Schemă pseudocod

```
Mediana_ponderata(x, w)
   daca lungime(x) ≤ 2 rezolva direct
   altfel
      determina m mediana inferioară a lui x/pivot aleator
      pozitioneaza pivotul m in x; fie poz poziția lui
      calculează st= suma ponderilor elementelor din
            stânga lui m (de pe pozițiile 1,..., poz-1)
      calculează dr   = suma… pozitiile poz+1,…,n
```

Mediana ponderată

Schemă pseudocod

```
Mediana_ponderata(x, w)
   daca lungime(x) ≤ 2 rezolva direct
   altfel
      determina m mediana inferioară a lui x/pivot aleator
      pozitioneaza pivotul m in x; fie poz poziția lui
      calculează st= suma ponderilor elementelor din
            stânga lui m (de pe pozițiile 1,..., poz-1)
      calculează dr   = suma… pozitiile poz+1,…,n
      dacă (st < 0.5 și dr ≤ 0.5)  return m (=x_poz)
```

Mediana ponderată

Schemă pseudocod

```
Mediana_ponderata(x, w)
  daca lungime(x) ≤ 2 rezolva direct
  altfel
     determina m mediana inferioară a lui x/pivot aleator
     pozitioneaza pivotul m in x; fie poz poziția lui
     calculează st= suma ponderilor elementelor din
           stânga lui m (de pe pozițiile 1,..., poz-1)
     calculează dr   = suma… pozitiile poz+1,…,n
     dacă (st < 0.5 și dr ≤ 0.5)  return m (=x_poz)
     dacă st ≥ 0.5
           w_poz = w_poz + dr
           return Mediana_ponderata(x[1..poz],w[1..poz])
```

Mediana ponderată

Schemă pseudocod

```
Mediana_ponderata(x, w)
  daca lungime(x) ≤ 2 rezolva direct
  altfel
     determina m mediana inferioară a lui x/pivot aleator
     pozitioneaza pivotul m in x; fie poz poziția lui
     calculează st= suma ponderilor elementelor din
           stânga lui m (de pe pozițiile 1,..., poz-1)
     calculează dr   = suma… pozitiile poz+1,…,n
     dacă (st < 0.5 și dr ≤ 0.5)  return m (=x_poz)
     dacă st ≥ 0.5
           w_poz = w_poz + dr
           return Mediana_ponderata(x[1..poz],w[1..poz])
     else
           w_poz = w_poz + st
           return Mediana_ponderata(x[poz..n],w[poz..n])
```